# Übungen zur linearen Algebra

Wintersemester 2026

Esentepe – Kouhkouh – Hahn – Pavic – Roche-Newton – Tang – Tran

# Blatt 3

Einige Aufgaben auf dem Übungsblatt sind mit einem Stern (*) markiert. Das bedeutet, dass ihr diese Aufgaben an der Tafel präsentieren können sollt, ohne dabei eure Notizen zu verwenden.

(1) Sei $\mathbb{R}[x]$ der Ring der Polynome in einer Variablen mit reellen Koeffizienten und

$$\begin{aligned} e_a \colon \mathbb{R}[x] &\to \mathbb{R} \\ p &\mapsto p(a) \end{aligned}$$

für $a \in \mathbb{R}$.

(a) Bestimmen Sie $e_2(x^2+1)$.

(b) Zeigen Sie, dass die Funktion

$$\begin{aligned} e_0 \colon \mathbb{R}[x] &\to \mathbb{R} \\ p &\mapsto p(0) \end{aligned}$$

ein Ringhomomorphismus ist.

(c) Bestimmen Sie den Kern und das Bild dieses Ringhomomorphismus.

(d) Bestimmen Sie den Schnitt

$$\ker(e_1) \cap \ker(e_2) \cap \mathbb{R}_3[x]$$

mithilfe der linearen Algebra, wobei $\mathbb{R}_3[x]$ die Menge der Polynome vom Grad höchstens $3$. Sie dürfen annehmen, dass $e_a$ für alle $a \in \mathbb{R}$ ein Ringhomomorphismus ist. (Hinweis: Blatt 1 Aufgabe 4.)

(2) Sei $(G, \cdot)$ eine Gruppe, $a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ für $a \in G$ und $n \in \mathbb{N}$ und $a^{-n} = (a^n)^{-1}$.

(a) Sei $f \colon \mathbb{Z} \to G$ ein Gruppenhomomorphismus und $a \in G$. Bestimmen Sie $f(2)$, wenn $f(1) = a$ ist.

(b) Sei $f \colon \mathbb{Z} \to G$ ein Gruppenhomomorphismus und $a \in G$. Bestimmen Sie $f(-3)$, wenn $f(1) = a$ ist. Hinweis: $-3$ ist das Inverse von $3$ in der abelschen Gruppe $\mathbb{Z}$.

(c) Erklären Sie, warum ein Gruppenhomomorphismus $f\colon \mathbb{Z} \to G$ durch seinen Wert $f(1)$ eindeutig bestimmt ist.

(d) Sei $R$ ein Ring. Zeigen Sie, dass es genau einen Ringhomomorphismus von $\mathbb{Z}$ to $R$ gibt.

(3) Seien $R$ und $S$ Ringe und $f\colon R \to S$ ein Ringhomomorphismus.

(a) Erklären Sie, was ein $R$-Modul ist.

(b) Zeigen Sie, dass $S$ durch die Operation

$$r \cdot s = f(r)s$$

zu einem $R$-Modul wird.

(c) Sei $R = \mathbb{C}[t^3, t^5]$. Das bedeutet, dass $R$ der Ring der Polynome in einer Variablen $t$ mit komplexen Koeffizienten ist, wobei wir nur konstante Terme sowie Potenzen von $t$ zulassen, die sich als Produkte von $t^3$ und $t^5$ darstellen lassen. Zum Beispiel gilt $t^6 = t^3 \cdot t^3 \in R$ und $t^8 = t^3 \cdot t^5 \in R$, aber $t^4 \notin R$. Zeigen Sie, dass $t^n \in R$ für alle $n \geq 8$ und $t^7 \notin R$.

(d) Die Abbildung $e\colon R \to \mathbb{C}[t]$, die jedes Polynom auf sich selbst abbildet, ist ein Ringhomomorphismus. Nach Teilaufgabe 2 wird $\mathbb{C}[t]$ dadurch zu einem $R$-Modul. Zeigen Sie, dass $\{1, t, t^2\}$ ein Erzeugendensystem dieses Moduls ist. Das heißt, dass sich jedes Element von $\mathbb{C}[t]$ in der Form $p \cdot 1 + q \cdot t + r \cdot t^2$ mit $p, q, r \in R$ schreiben lässt. Hinweis: Es genügt zu zeigen, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ es Polynome $p, q, r \in R$ gibt mit, sodass

$$t^n = p + tq + t^2 r.$$

(4) Der kleine Satz von Fermat besagt, dass für jede ganze Zahl $a$ und jede Primzahl $p$ gilt:

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

(a) Überprüfen Sie diese Aussage für $p = 5$.

(b) Überprüfen Sie diese Aussage für $p = 7$.

(c) Gilt diese Aussage auch, wenn $p$ keine Primzahl ist? Überprüfen Sie dies für $p = 4$.

(d) Finden Sie einen alternativen Namen für diesen Satz. Erklären Sie, warum Sie diesen Namen gewählt haben.

(5) Wir betrachten $(\mathbb{R}, \oplus, \odot)$ mit den Verknüpfungen

$$a \oplus b = \max(a, b), \qquad a \odot b = a + b.$$

(a) Welche Ringaxiome sind erfüllt? Welches Element muss hinzugefügt werden, um ein neutrales Element bezüglich der Addition $\oplus$ zu erhalten?

(b) Löse das „lineare“ Gleichungssystem

$$((-1) \odot x) \oplus (\epsilon \odot y) = 1,$$
$$((-2) \odot x) \oplus (0 \odot y) = 1,$$

wobei $\epsilon$ das unter (a) gefundene neutrale Element bezüglich der Addition bezeichnet.